



CSV / JSON / CSV / XML 讀寫與編碼處理

2-1 深入 CSV：處理 Excel 開啟亂碼問題

一. 觀念介紹：為什麼會看到亂碼？

當 CSV 用 Excel 開啟出現亂碼，原因是編碼不一致。

1. 核心原因：編碼不統一

- UTF-8：Python、網頁、Mac/Linux 常用
- CP950 (Big5)：Windows Excel 預設
- UTF-8 存檔卻用 CP950 開啟，就會顯示亂碼。

2. 終極解決方案：UTF-8-SIG

使用 utf-8-sig 存檔 (含 BOM 標記)，讓 Excel 自動辨識為 UTF-8，正常顯示中文。

二. 程式範例：正確儲存與讀取 CSV

```
import csv
```

```
# 準備一些包含中文的資料 (List of Dicts)
```

```
data = [ {"品名": "台積電", "股價": 800, "評等": "買進"},  
         {"品名": "聯發科", "股價": 1000, "評等": "持有"},  
         {"品名": "鴻海", "股價": 150, "評等": "買進"}]
```

```
file_name = "stocks.csv"
```

```
# --- 部分 A：儲存資料 (寫入) ---
```

```
with open(file_name, mode='w', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
```

```
    fieldnames = ["品名", "股價", "評等"]
```

```
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
```

```
    writer.writeheader()
```

```
    writer.writerows(data)
```

```
print(f'檔案 {file_name} 已成功儲存。')
```

```
# --- 部分 B：讀取資料 ---
```

```
with open(file_name, mode='r', encoding='utf-8-sig') as f:
```

```
    reader = csv.DictReader(f)
```

```
    print("\n 從 CSV 讀取回來的內容：")
```

```
    for row in reader:
```

```
        print(f'股票：{row['品名']} | 價格：{row['股價']}')
```



程式說明

- import csv：內建模組
- mode='w' / 'r'：寫入 / 讀取
- encoding='utf-8-sig'：避免 Excel 亂碼
- newline=""：避免多空行 (Windows)
- csv.DictWriter：依欄位寫入字典
- writeheader()：寫入標題列

四. 常見錯誤

1. UnicodeDecodeError
→ 用 encoding='cp950' 嘗試讀取
2. PermissionError
→ 檔案被 Excel 開啟，需先關閉
3. 忘記 writeheader()
→ 缺少欄位名稱，資料難讀

五. 延伸觀念

- BOM 的作用
utf-8-sig 會加標記，讓 Excel 正確識別 UTF-8
 - 非逗號分隔
CSV 可能用 \t 或 ;，需用 delimiter 指定
-



補充範例：CSV 深入實作

核心：與 Excel 正確協作

範例一：附加模式 (Append Mode)

避免覆蓋資料，改為追加。

```
import csv
```

```
new_data = {"品名": "新產品 X", "股價": 500, "評等": "觀察"}
```

```
with open('stocks.csv', mode='a', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
```

```
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["品名", "股價", "評等"])
```

```
    writer.writerow(new_data)    因為只有一筆資料所以這裡是writerow沒有複數s
```

```
    print("新資料已成功附加。")
```

範例二：條件式過濾並儲存

篩選後輸出新檔案。

```
import csv
```

```
high_price_stocks = []
```

```
with open('stocks.csv', 'r', encoding='utf-8-sig') as f:
```

```
    reader = csv.DictReader(f)
```

```
    for row in reader:
```

```
        if int(row['股價']) > 500:
```

```
            high_price_stocks.append(row)
```

```
with open('expensive_stocks.csv', 'w', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
```

```
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=["品名", "股價", "評等"])
```

```
    writer.writeheader()
```

```
    writer.writerows(high_price_stocks)
```

```
    print(f"篩選完成，共 {len(high_price_stocks)} 筆。")
```



隨堂練習

一、選擇題 (5 題)

1. () 為什麼在台灣版 Windows 使用 Excel 開啟 Python 存好的 UTF-8 檔案常會出現亂碼？(A) 電腦中毒 (B) Excel 版本太舊 (C) Excel 預設使用 CP950 編碼 (D) Python 不支援中文。
2. () 為了讓 Excel 能正確辨識 UTF-8 編碼的 CSV 檔，建議在 Python 開啟檔案時將 encoding 設定為何？(A) utf-8 (B) cp950 (C) utf-8-sig (D) ascii。
3. () 在 open() 函數中，mode='w' 代表什麼意思？(A) 讀取 (B) 寫入 (C) 附加 (D) 刪除。
4. () 寫入 CSV 時，加上 newline="" 參數的主要目的是？(A) 加快存檔速度 (B) 避免在 Windows 系統中產生額外的空白列 (C) 強制換行 (D) 增加資料夾安全性。
5. () 如果想將「標題列」(如：姓名、電話)寫入 CSV 的第一行，應呼叫哪個方法？(A) writer.title() (B) writer.writeheader() (C) writer.save() (D) writer.first_row()。

二、填充題 (5 題)

1. Python 內建處理 CSV 檔案的模組名稱是 _____。
2. 在台灣，繁體中文 Windows 系統常用的舊式編碼名稱除了 Big5 之外，另一常見寫法是 _____。
3. csv.DictWriter 會根據字典中的 _____ (鍵) 來決定資料要填入哪一個欄位。
4. 如果執行程式時出現 PermissionError，通常是因為該 CSV 檔案正被 _____ 等其他軟體開啟中。
5. 當我們使用 with open(...) as f: 這種寫法時，Python 會在執行結束後自動執行 _____ 檔案的動作，減少記憶體占用。

三、實作題 (2 題)

1. **任務一：產品清單匯出** 請建立一個包含三個產品的 List of Dicts (欄位：ID、Name、Price)，並將其儲存為 products.csv。要求使用 utf-8-sig 編碼，並確保 Excel 開啟時中文名稱 (如：蘋果、香蕉) 顯示正常。
2. **任務二：讀取並計算總額** 請撰寫程式讀取任務一產出的 products.csv，並利用 for 迴圈計算出所有產品的 Price 總和，最後將結果印出 (注意：從 CSV 讀取回來的數字可能是字串格式，需轉換)。



JSON 解析：json.loads() 與 json.dumps() 的差異

一. 觀念介紹：什麼是 JSON？

1. JSON 是網路資料交換標準，格式類似 Python Dict。
多數網站 API (如電商、社群、政府資料) 都使用 JSON。
2. 關鍵指令：
 - json.loads()：字串 → Python (抓資料)
 - json.dumps()：Python → 字串 (輸出/存檔)

二. 程式範例

範例一：字串轉字典 (loads)

```
import json
raw_json_str = '{"name": "台北天氣", "temp": 25, "status": "晴天"}'
data = json.loads(raw_json_str) # 轉換成 Python 字典
print(f'資料型態：{type(data)}')
print(f'今天天氣：{data['name']}, 溫度：{data['temp']} 度')
```

範例二：字典轉 JSON 字串 (dumps)

```
import json
student_info = {
    "id": "A123",
    "courses": ["Python", "爬蟲", "AI"],
    "is_graduated": False
}
json_string = json.dumps(student_info, indent=4, ensure_ascii=False)
print(json_string)
```

範例三：讀寫 JSON 檔案

```
import json
config = {"url": "https://example.com", "retry": 3}
with open("config.json", "w") as f:
    json.dump(config, f)

with open("config.json", "r") as f:
    loaded_config = json.load(f)
    print(f'網址是：{loaded_config['url']}')
```



程式說明

- loads vs load :
loads 處理字串 ; load 處理檔案
- ensure_ascii=False : 避免中文變成 \uXXXX
- indent=4 : 增加可讀性

四. 常見錯誤

- JSON Key 必須用雙引號 "
- 型態轉換 :
 - null → None
 - true/false → True/False

五. 延伸重要觀念

- s 的意義 : 代表 String (字串 vs 檔案)
 - 中文與格式 : 建議加 ensure_ascii=False + indent=4
 - 不可序列化物件 : 如 datetime 、 set , 需先轉型
-



補充範例 (進階實戰)

範例四：解析巢狀 JSON (模擬 API 複雜結構)

爬蟲最常遇到的情況：資料包在好幾層「標籤」裡。

```
import json

# 模擬一個從 API 抓下來的複雜字串
raw_data = '''
{
    "status": "success",
    "results": [
        {"id": 1, "info": {"name": "台北", "weather": "雨"}},
        {"id": 2, "info": {"name": "台中", "weather": "晴"}}
    ]
}
'''

data = json.loads(raw_data)
# 練習層層拆解：抓取台中的天氣
# 第一層是 Dictionary -> 取 "results" (這是一個 List)
# 第二層是 List -> 取編號 [1] (這是台中的 Dictionary)
# 第三層是 Dictionary -> 取 "info" (又是一個 Dictionary)
# 第四層是 Dictionary -> 取 "weather"
taichung_weather = data["results"][1]["info"]["weather"]
print(f'台中天氣目前為：{taichung_weather}')
```

範例五：安全解析與格式錯誤處理

如果網路抓回來的 JSON 格式不完整，程式會報錯。需要用 try...except 保護它。

```
import json

# 故意給一個格式錯誤的字串 (漏掉一個引號)
broken_json = '{"name": "Python", "price": 500'

try:
    data = json.loads(broken_json)
    print(data["name"])
except json.JSONDecodeError:
    print("錯誤：抓取到的 JSON 格式損壞，無法解析！")
except Exception as e:
    print(f'發生其他錯誤：{e}')
```



隨堂練習

一、選擇題 (5 題)

1. () JSON 的 Key (標籤) 必須使用哪種符號包圍才是標準格式？ (A) 單引號 ' (B) 雙引號 " (C) 大括號 {} (D) 不需符號。
2. () 當我們從網路上抓到一串 JSON 格式的「字串」，想把它轉成 Python 的「字典」時，該用哪個指令？ (A) `json.dumps()` (B) `json.loads()` (C) `json.convert()` (D) `json.read()`。
3. () 在使用 `json.dumps()` 時，加上 `indent=4` 的主要目的是？ (A) 讓程式跑得更快 (B) 讓字串輸出時具備縮排，增加可讀性 (C) 防止中文字亂碼 (D) 加強檔案加密。
4. () JSON 中的 `null` 值，轉換成 Python 後會變成什麼？ (A) 0 (B) "" (C) None (D) False。
5. () 為什麼在處理包含中文的資料並使用 `json.dumps()` 時，建議加上 `ensure_ascii=False`？ (A) 為了節省空間 (B) 為了讓中文字能正常顯示而非編碼碼位 (C) 為了加快速度 (D) 這是規定。

二、填充題 (5 題)

1. JSON 模組中，處理「檔案物件」而非字串時，使用的指令是 `json.load()` (讀取) 與 `json._____` (寫入)。
2. 若要把 Python 的 Dictionary 轉換成 JSON 格式的「字串」，應使用 `json._____`。
3. `json.loads()` 指令最後那個字母 `s` 代表的含義是 _____。
4. 萬一抓回來的 JSON 資料格式有誤，會觸發 `json._____` 異常。
5. 在 JSON 格式中，多筆資料通常會被放在 `[]` 括號內，這在 Python 中對應的資料型態是 _____ (列表)。

三、實作題 (2 題)

1. 任務一：個人化設定檔轉換

請建立一個 Python 字典 `my_config`，包含：`user_id` (數字)、`theme` (字串)、`auto_login` (布林值)。請將此字典轉為「縮排 4 格」且「中文字正常顯示」的 JSON 字串並印出來。

2. 任務二：API 資料提取練習

給定以下 JSON 字串：`api_res = '{"count": 1, "data": [{"title": "今日新聞", "likes": 99}]}'`
請寫出程式碼，先將其轉換為 Python 物件，再印出該則新聞的 `title` (今日新聞) 及其 `likes` (99)。



XML 簡介：認識標籤語言與基本結構

一. 觀念介紹：資料的樹狀圖

XML 是一種標籤語言，外觀類似 HTML。

核心特徵：

- 自定義標籤（如 <price>）
- 樹狀結構（必須有根節點）
- 嚴謹語法（標籤成對、區分大小寫）

XML vs JSON 對照表：

特性	JSON	XML
可讀性	高（簡潔）	中（標籤較冗長）
資料量	較小	較大（重複的標籤名）
解析速度	快	較慢
主要用途	網頁 API、設定檔	政府 Open Data、檔案交換

二. 程式範例

可以使用 Python 內建的 xml.etree.ElementTree 來處理 XML。

範例一：解析簡單的 XML 字串

```
import xml.etree.ElementTree as ET
```

```
# 模擬 XML 資料
```

```
xml_data = '''
```

```
<weather_report>
```

```
    <city name="台北">
```

```
        <temp>25</temp>
```

```
        <status>多雲</status>
```

```
    </city>
```

```
</weather_report>
```

```
'''
```

```
# 解析字串
```

```
root = ET.fromstring(xml_data)
```

```
# 取得根節點標籤
```

```
print(f"根節點：{root.tag}")
```



取得屬性與文字

```
city_node = root.find("city")
city_name = city_node.get("name")
temp = city_node.find("temp").text
print(f'城市：{city_name}, 溫度：{temp} 度')
```

範例二：遍歷多筆資料 (如新聞清單)

```
import xml.etree.ElementTree as ET
xml_string = '''
<news_list>
  <item id="1">
    <title>Python 爬蟲入門</title>
    <author>老師</author>
  </item>
  <item id="2">
    <title>AI 時代來臨</title>
    <author>小助手</author>
  </item>
</news_list>
'''

root = ET.fromstring(xml_string)
print("--- 新聞列表 ---")
for news in root.findall("item"):
    title = news.find("title").text
    news_id = news.get("id")
    print(f'ID: {news_id} | 標題: {title}')
```

範例三：讀取 XML 檔案

在實務中，通常是下載 .xml 檔後讀取。

```
import xml.etree.ElementTree as ET

tree = ET.parse('data.xml')
root = tree.getroot()
print(root.tag)
```



程式說明

- ET.fromstring()：字串 → XML 樹
- find()：找第一個節點
- findall()：找所有節點
- .text：取得標籤內容
- .get()：取得屬性值

四. 常見錯誤

1. ParseError
→ XML 格式錯誤 (標籤未關閉)
2. AttributeError (NoneType)
→ 找不到節點卻取 .text
→ 需先判斷是否存在
3. Namespace 問題
→ <ns:tag> 需額外處理

五. 延伸重要觀念

- XML 為樹狀結構 (單一 Root)
 - 相較 JSON 較冗長，但在嚴謹資料格式中仍常用
 - 實務常搭配 lxml 使用
-



隨堂練習

一、選擇題 (5 題)

1. () XML 結構最適合用哪種模型來形容？
(A) 線性結構 (B) 圓形結構 (C) 樹狀結構 (D) 網狀結構。
2. () 在 XML 標籤 `<book id="001">Python</book>` 中，id 稱為什麼？
(A) 根節點 (B) 屬性 (C) 元素內容 (D) 註解。
3. () 如果想找到 XML 中「所有」名稱為 user 的標籤，應使用哪個方法？
(A) find() (B) get() (C) findall() (D) search()。
4. () 下列關於 XML 的敘述何者錯誤？ (A) 標籤區分大小寫 (B) 標籤必須成對出現 (C) 必須有一個唯一的根節點 (D) 標籤名稱必須是內建規定的。
5. () 取得標籤內部的文字內容應使用哪個屬性？ (A) .get() (B) .string (C) .text (D) .val。

二、填充題 (5 題)

1. Python 處理 XML 最常用的內建模組是 xml.etree._____。
2. XML 的全名是 e_____ Markup Language。
3. 在 XML 標籤對中，`<tag>` 稱為開始標籤，`</tag>` 稱為 _____ 標籤。
4. 若要讀取一個硬碟中的 XML 檔案，應使用 ET._____ 方法而非 fromstring。
5. XML 的最頂層節點通常被稱為 _____ 節點 (Root)。

三、實作題 (2 題)

1. 任務一：簡單解析

給定字串 `xml_str = '<user><name>John</name><age>20</age></user>'`，請撰寫程式印出 "John is 20 years old"。

2. 任務二：多筆資料提取

建立一個 XML 字串，描述一個班級 class，內含兩個學生 student，每個學生有 name 標籤與 score 屬性。請用 for 迴圈印出兩位學生的姓名與分數。



例外處理：當檔案不存在或格式錯誤時的應變

一. 觀念介紹：程式的防火牆

例外處理避免程式中斷。

核心概念：

- 預判可能錯誤
- 發生錯誤時執行替代方案

二. 程式範例

範例一：處理「檔案不存在」的狀況

這是處理 CSV 或 JSON 時最常見的噴錯情境。

```
import csv
```

```
file_name = "secret_data.csv"
```

```
try:
```

```
    with open(file_name, "r", encoding="utf-8") as f:
```

```
        reader = csv.reader(f)
```

```
        for row in reader:
```

```
            print(row)
```

```
except FileNotFoundError:
```

```
    print(f"救援計畫：找不到檔案 '{file_name}'，請確認路徑是否正確。")
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f"發生了其他預料之外的錯誤：{e}")
```

範例二：處理「JSON 格式錯誤」

抓取 API 資料時，有時會抓到空字串或不完整的 JSON。

```
import json
```

```
raw_api_data = '{"name": "台北", "temp": 25' # 故意漏掉右括號
```

```
try:
```

```
    data = json.loads(raw_api_data)
```

```
    print(data["name"])
```

```
except json.JSONDecodeError:
```

```
    print("✖ 錯誤：API 傳回的資料格式不完整，無法解析。")
```

```
finally:
```

```
    print("系統訊息：資料解析流程結束。")
```



範例三：同時攔截多種錯誤（分門別類）

在爬蟲實戰中，我們可能同時遇到「沒檔案」或「資料內容不是數字」的情況。

```
data_list = ["100", "200", "五百", "400"]
try:
    total = 0
    for item in data_list:
        total += int(item)
    print(f"總和為：{total}")
except ValueError:
    print("✘ 錯誤：資料清單中包含無法轉換為數字的文字。")
except Exception as e:
    print(f"發生未知錯誤：{e}")
```

範例四：自訂錯誤訊息並記錄檔名

處理大量檔案時，我們通常會跳過錯誤的檔案，繼續處理下一個。

```
files = ["data1.csv", "data2.csv", "missing.csv", "data3.csv"]
for f_name in files:
    try:
        # 模擬開啟檔案
        with open(f_name, "r") as f:
            print(f"成功處理：{f_name}")
    except FileNotFoundError:
        print(f"跳過：{f_name} (原因：找不到檔案)")
```

三. 程式說明

- try：放可能出錯的程式
- except：錯誤處理
 - 可指定錯誤類型
 - as e 取得錯誤訊息
- finally：一定執行（收尾）
- Exception：所有錯誤的父類

四. 常見錯誤

1. 使用 except: pass
→ 錯誤被忽略，難以除錯
2. 變數未定義
→ try 失敗後變數不存在
3. 拼字錯誤
→ 如 FileNotFoundError 拼錯



延伸重要觀念

- 避免使用空的 `except`，應精準捕捉錯誤
- `finally` 適合做清理（關檔、關連線）
- 建議印出錯誤訊息以利除錯

2-4 隨堂練習

一、選擇題 (5 題)

1. () 當程式碼可能出錯時，我們會將該段程式碼放在哪個區塊中？ (A) `try` (B) `except` (C) `finally` (D) `else`。
2. () 如果想捕捉「找不到檔案」的特定錯誤，應該使用哪一個關鍵字？ (A) `ValueError` (B) `KeyError` (C) `FileNotFoundError` (D) `IndexError`。
3. () 下列關於 `finally` 區塊的敘述何者正確？ (A) 只有在出錯時才會執行 (B) 只有在沒出錯時才會執行 (C) 不論是否出錯都會執行 (D) 用來刪除所有程式碼。
4. () `except Exception as e` 中的 `e` 代表什麼？ (A) 程式的執行速度 (B) 系統產生的錯誤訊息物件 (C) 結束程式的指令 (D) 迴圈的索引值。
5. () 為什麼不建議寫成 `except: pass`？ (A) 會讓程式變慢 (B) 會讓程式碼變醜 (C) 會隱藏問題，導致難以發現程式邏輯錯誤 (D) Python 官方規定不能這樣寫。

二、填充題 (5 題)

1. 在 Python 中，處理例外的基本結構是 `try..._____`。
2. 若要把字典轉成 JSON 字串時發生錯誤，通常是觸發 `json._____`。
3. 若想在發生錯誤時取得錯誤的具體內容，可以寫成 `except Exception _____ e:`。
4. 不論程式執行成功或失敗，最後一定要執行的清理動作應寫在 _____ 區塊。
5. 當我們嘗試將文字 "abc" 轉換為整數 `int()` 時，會觸發 _____Error。

三、實作題 (2 題)

1. **任務一：安全讀取 JSON** 撰寫一個函數 `safe_load_json(file_path)`。如果檔案存在且格式正確，則回傳解析後的資料；如果檔案不存在，請印出「請確認檔案路徑」並回傳 `None`；如果格式錯誤，請印出「檔案內容損壞」並回傳 `None`。
2. **任務二：批次除法器** 有一個數字清單 `nums = [10, 2, 0, 5]`，請撰寫一個迴圈，計算 `100 / x` (`x` 是清單中的數字)。請使用 `try-except` 捕捉並處理「除以零」的錯誤 (`ZeroDivisionError`)，當遇到 0 時，印出「不可除以零，跳過此筆」，其餘正常印出結果。



課後綜合練習：資料讀寫與編碼處理

一、選擇題 (共 15 題)

1. () 在 Python 中讀取 CSV 檔案時，下列哪一個模組最為常用且不需額外安裝？ (A) json (B) requests (C) csv (D) pandas。
2. () 處理台灣政府 Open Data 的 CSV 檔案時，若出現亂碼，通常應嘗試將 encoding 設為？ (A) utf-8 (B) utf-8-sig (C) ascii (D) cp950。
3. () JSON 格式中的大括號 {} 在 Python 讀取後，通常會轉換為何種資料型別？ (A) List (B) Dictionary (C) Tuple (D) String。
4. () 哪一個關鍵字可以用來確保檔案在讀取後會自動關閉，避免占用系統資源？ (A) open (B) try (C) with (D) finally。
5. () 當 JSON 資料最外層是方括號 [] 時，代表這是一個什麼樣的結構？ (A) 物件清單 (B) 單一物件 (C) 數字序列 (D) 鍵值對。
6. () XML 檔案的主要特徵是使用什麼來定義資料結構？ (A) 逗號 (B) 縮排 (C) 標籤 (Tag) (D) 括號。
7. () 使用 json.dumps() 時，若要讓輸出的中文不變成 Unicode 編碼 (如 \u4e2d)，應設定？ (A) indent=4 (B) ensure_ascii=False (C) sort_keys=True (D) encoding='utf-8'。
8. () 在 csv.DictReader 中，每一列資料會以什麼形式呈現？ (A) 串列 (B) 元組 (C) 字典 (D) 字串。
9. () 執行 with open('data.csv', 'w') 時，參數 'w' 的代表意義是？ (A) 讀取 (B) 覆寫 (C) 續寫 (D) 檢查。
10. () 下列何者不是典型的例外處理關鍵字？ (A) except (B) catch (C) try (D) finally。
11. () 當嘗試開啟一個不存在的檔案時，會觸發哪種錯誤？ (A) ValueError (B) KeyError (C) FileNotFoundError (D) TypeError。
12. () 處理 JSON 資料時，json.load() 與 json.loads() 的區別為何？ (A) 前者讀取檔案，後者讀取字串 (B) 前者讀取字串，後者讀取檔案 (C) 兩者完全一樣 (D) 前者速度較快。
13. () 在 CSV 寫入時，若不想讓每一列之間出現多餘的空行，應在 open() 加入哪個參數？ (A) newline="" (B) mode='a' (C) encoding='utf-8' (D) buffering=0。
14. () XML 解析通常會使用 Python 內建的哪個子模組？ (A) xml.dom (B) xml.etree.ElementTree (C) xml.parser (D) json.xml。
15. () 例外處理中，若希望不論是否發生錯誤「一定要執行」的程式碼應放於？ (A) try (B) except (C) else (D) finally。



填充題 (共 10 題)

1. JSON 的全稱是 _____ Object Notation。
2. 在 CSV 檔案中，預設用來分隔資料的符號是 _____。
3. 若要將 Python 的字典物件轉化為 JSON 字串，應使用 json._____() 函數。
4. 讀取 XML 時，要取得標籤內的文字內容，應存取 _____ 屬性。
5. 開啟檔案時，若想在檔案末尾「新增」資料而非覆蓋，模式應設定為 '_____ '。
6. try...except 結構中，若想捕捉所有類型的錯誤，通常會寫 except _____ as e:。
7. UTF-8 編碼中，帶有簽名標頭以解決 Excel 開啟亂碼的格式稱為 utf-8-_____。
8. 在解析巢狀 JSON 時，若要取得 data 鍵值下的第一個元素，寫法通常為 result['data'][_____]。
9. XML 的根節點通常透過 tree._____() 來取得。
10. 使用 csv.writer 寫入整列資料的方法名稱是 _____row()。

三、實作題 (共 2 題)

任務一：混合資料轉檔 (JSON 轉 CSV)

1. 現有一個 JSON 字串如下，請撰寫程式將其解析，並匯成一個名為 students.csv 的檔案。要求包含標題列 (姓名、成績)，且編碼為 utf-8-sig。

```
json_data = '[{"name": "小明", "score": 85},  
{"name": "小華", "score": 92},  
{"name": "小美", "score": 78}]'
```

任務二：安全檔案讀取器

1. 請撰寫一個函數 smart_reader(file_path)：
2. 嘗試讀取指定路徑的 CSV 檔案。
3. 若檔案不存在，請印出「找不到檔案」並回傳空串列。
4. 若檔案存在但讀取時發生編碼錯誤或其他例外，請印出「檔案讀取失敗」並回傳空串列。
5. 若成功讀取，請回傳該檔案的所有列數 (Row count)。